

Voronoi

Wang Dong

Đội tuyển quốc gia Trung Quốc, 2006

Nguồn gốc: *Voronoi*

IOI China candidate team papers / 2006 / Wang Dong / Wang Dong.doc

Tóm tắt

Tệp DOC nguồn bị hỏng phần đầu và không còn đọc được như một tài liệu Word chuẩn. Các đoạn văn, slide đi kèm và mã Pascal trong thư mục nguồn cho thấy nội dung chính là giới thiệu biểu đồ Voronoi, quan hệ với tam giác hóa Delaunay, và hai bài ứng dụng *Run Away* cùng *Fat Man*. Bản dịch này dựng lại phần có thể xác nhận được từ các mảnh văn bản và chương trình đi kèm, giữ cùng tinh thần trình bày thuật toán hình học tính toán.

Từ khóa: biểu đồ Voronoi; tam giác hóa Delaunay; hình học tính toán; điểm an toàn nhất.

1 Khái niệm Voronoi

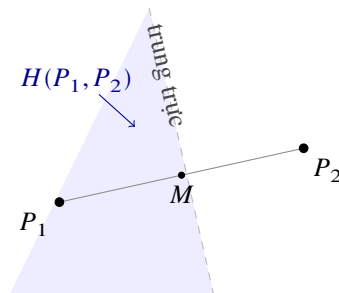
Cho tập điểm

$$S = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$$

trên mặt phẳng. Với hai điểm P_i, P_j , đường trung trực của đoạn P_iP_j chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Gọi

$$H(P_i, P_j) = \{X \mid |XP_i| < |XP_j|\}$$

là nửa mặt phẳng gồm các điểm gần P_i hơn P_j .



Hình 1: Nửa mặt phẳng gần P_1 hơn P_2 được xác định bởi đường trung trực của P_1P_2 .

Ô Voronoi của P_i là giao của tất cả các nửa mặt phẳng tương ứng:

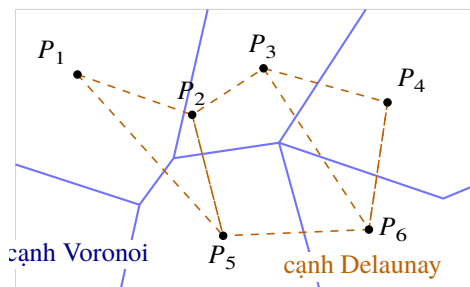
$$V(P_i) = \bigcap_{j \neq i} H(P_i, P_j).$$

Nói cách khác, $V(P_i)$ gồm mọi điểm có điểm gần nhất trong S là P_i . Tập các ô $V(P_i)$ tạo thành biểu đồ Voronoi của S , ký hiệu $\text{Vor}(S)$.

Các cạnh của biểu đồ Voronoi nằm trên những đường trung trực. Một đỉnh Voronoi thường là tâm đường tròn đi qua ba điểm của S ; tại đó ba ô Voronoi gặp nhau. Nếu có bốn điểm đồng viên, biểu đồ có thể suy biến và cần xử lý cẩn thận trong cài đặt.

2 Quan hệ với Delaunay

Tam giác hóa Delaunay $DT(S)$ là đồ thị đối ngẫu của biểu đồ Voronoi: hai điểm P_i, P_j được nối bởi một cạnh Delaunay khi hai ô Voronoi $V(P_i)$ và $V(P_j)$ kề nhau. Tính chất hình học thường dùng là: một tam giác thuộc tam giác hóa Delaunay nếu đường tròn ngoại tiếp của nó không chứa điểm nào khác của S ở bên trong.



Hình 2: Các cạnh Voronoi và các cạnh Delaunay là hai cấu trúc đối ngẫu trên cùng tập điểm.

Quan hệ đối ngẫu này làm Voronoi hữu ích trong nhiều bài toán:

- tìm điểm xa nhất hoặc gần nhất theo một tập điểm chướng ngại;
- dựng các vùng ảnh hưởng;
- xử lý các bài toán khoảng cách cực trị trên mặt phẳng;
- chuyển giữa bài toán ô Voronoi và bài toán cạnh Delaunay.

3 Dựng biểu đồ

Các mảnh trong slide cho thấy hai cách tiếp cận chính: dựng trực tiếp bằng nửa mặt phẳng và dựng thông qua tam giác hóa Delaunay. Chương trình `voronoi.dpr` đi kèm sắp xếp điểm theo tọa độ, dùng các đường trung trực, tìm giao điểm đường thẳng, và duy trì cạnh kề giữa các điểm. Trong mã có các thủ tục như:

- tìm đường trung trực của hai điểm;
- tìm giao của hai đường thẳng;
- xác định phía của một điểm đối với một đoạn có hướng;
- tìm tiếp tuyến khi chia để trị tập điểm đã sắp xếp.

Một khung dựng chia để trị có thể mô tả như sau:

1. sắp xếp các điểm theo hoành độ, rồi tung độ;
2. chia tập điểm thành hai nửa;
3. dựng biểu đồ Voronoi cho từng nửa;

4. tìm chuỗi cạnh phân cách hai biểu đồ bằng các tiếp tuyến giữa hai bao lồi;
5. ghép hai biểu đồ và loại các phần cạnh không còn hợp lệ.

Nếu cài đặt đầy đủ và xử lý suy biến tốt, độ phức tạp mục tiêu là $\mathcal{O}(n \log n)$. Các slide cũng nhắc tới một cách thô hơn có thể lên tới $\mathcal{O}(n^4)$, thường chỉ phù hợp để minh họa hoặc kiểm chứng dữ liệu nhỏ.

4 Ví dụ 1: Run Away

Đề *Run Away* trong mảnh DOC mô tả một căn phòng lớn có nhiều lỗ nhỏ trên sàn; khi bắt kích hoạt, ta muốn đứng tại vị trí an toàn nhất, tức vị trí có khoảng cách tới lỗ gần nhất là lớn nhất. Các dòng còn đọc được cho thấy ví dụ đầu ra dạng:

The safest point is (50.0, 50.0).

và một ví dụ khác gần (1433.0, 1669.8).

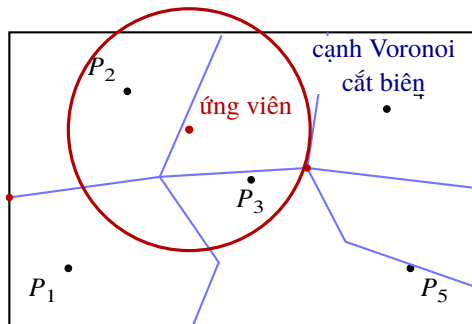
Nếu miền cho phép là một hình chữ nhật và các lỗ là tập điểm S , hàm cần tối đa hóa là

$$d(X) = \min_{P_i \in S} |XP_i|.$$

Trong mỗi ô Voronoi, điểm gần nhất không đổi, nên cực đại toàn cục không cần xét ở mọi điểm của mặt phẳng. Ứng viên nằm trong các vị trí sau:

- đỉnh Voronoi nằm trong miền;
- giao của cạnh Voronoi với biên hình chữ nhật;
- các góc của hình chữ nhật.

Do đó thuật toán là dựng $\text{Vor}(S)$, liệt kê các ứng viên hợp lệ, tính khoảng cách tới điểm gần nhất và chọn giá trị lớn nhất. Một nhận xét trong slide là nghiệm liên quan tới $\text{CH}(S)$, bao lồi của các điểm: cạnh không bị chặn của biểu đồ Voronoi xuất hiện tại các điểm thuộc bao lồi, còn miền hình chữ nhật giúp cắt các cạnh vô hạn thành đoạn hữu hạn cần kiểm tra.



Hình 3: Trong bài *Run Away*, điểm an toàn nhất nằm trong số các đỉnh Voronoi, giao với biên, hoặc góc hình chữ nhật.

5 Ví dụ 2: Fat Man

Mảnh DOC còn giữ được tên bài *Fat Man*, nguồn Central Europe 1999 và UVA 295. Ví dụ đầu ra đọc được có dạng:

Maximum size in test case 1 is 2.2361.

Tập `zju2009.dpr` đi kèm thêm bốn góc hình chữ nhật vào tập điểm và dựng cấu trúc Voronoi. Điều này phù hợp với mô hình: trong một miền hình chữ nhật có các chướng ngại điểm hoặc lỗ, cần tìm bán kính lớn nhất của một người hoặc vật thể có thể đi qua/đứng an toàn mà không va vào chướng ngại và biên.

Cách dùng Voronoi giống ví dụ trước. Khoảng cách tới chướng ngại gần nhất chỉ thay đổi khi vượt qua cạnh Voronoi. Vì vậy các điểm cực trị đáng xét không nằm tùy ý trong miền mà nằm ở các đỉnh Voronoi, giao với biên, hoặc tại các điểm biên đặc biệt. Nếu phải xét khoảng cách tới biên hình chữ nhật, có thể đưa thêm các ràng buộc biên vào phép kiểm tra ứng viên.

6 Ghi chú cài đặt

Các chương trình Pascal trong thư mục nguồn cho thấy một hiện thực hình học tương đối trực tiếp:

- dùng `double` và một hằng $\varepsilon = 10^{-7}$ để so sánh;
- lưu điểm với tọa độ và chỉ số ban đầu;
- tính đường trung trực bằng trung điểm và một điểm thứ hai trên đường;
- biểu diễn đường thẳng dưới dạng $ax + by + c = 0$;
- tìm giao điểm bằng giải hệ hai phương trình tuyến tính;
- dùng tích có hướng để xác định phía và tìm tiếp tuyến.

Khi dịch sang một ngôn ngữ hiện đại, cần chú ý các trường hợp suy biến: điểm trùng nhau, ba điểm thẳng hàng, bốn điểm đồng viên, cạnh Voronoi song song, và sai số khi so sánh số thực. Với bài thi, nhiều lỗi không nằm ở ý tưởng Voronoi mà nằm ở các biên hình học này.

7 Kết luận

Biểu đồ Voronoi là một công cụ mạnh để xử lý các bài toán “gần nhất” và “xa nhất” trên mặt phẳng. Nó chia mặt phẳng thành các vùng mà mỗi vùng có cùng điểm gần nhất, từ đó biến việc tìm cực trị liên tục thành kiểm tra một số hữu hạn ứng viên. Qua các ví dụ *Run Away* và *Fat Man*, ta thấy một mẫu quen thuộc: dựng Voronoi cho các điểm nguy hiểm, cắt với miền hợp lệ, rồi chọn ứng viên có khoảng cách tới điểm gần nhất lớn nhất.

Ghi chú về nguồn

Tập DOC gốc bắt đầu bằng dữ liệu hỏng và không có chữ ký tệp Word hợp lệ. Các phần còn đọc được chỉ gồm mảnh văn bản, tên hình, trường nhúng và tên chương trình. Bản dịch này dựa trên các mảnh còn đọc được trong DOC, slide Wang Dong.ppt, và hai chương trình `voronoi.dpr`, `zju2009.dpr`. Các hình WMF nhúng trong tài liệu gốc không được trích xuất trực tiếp, nhưng những sơ đồ Voronoi cốt lõi đã được vẽ lại bằng TikZ theo nội dung còn xác nhận được từ slide và văn bản.